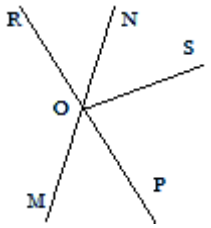
XII კლასი I ვარიანტი. 11.11.2016

1. ორი რიცხვის ჯამი ერთ მათგანზე მეტია 8-ით, მეორეზე კი 25-ით. ეს რიცხვებია:
   ა) 8 და 25 ბ) 2 და 8 გ) 2 და 15 დ) 2 და 17 ე) 8 და 17 ვ) არცერთი
2. რამდენი ლიტრი წყალი ჩაეტევა მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის წყალსაცავში, რომლის სიგრძე სიგანე და სიმაღლე შესაბამისად ტოლია 1,2კმ, 0,8კმ და 2,5კმ.(1ლ=1დმ^3)
   ა)$12\cdot10^8$; ბ)$24\cdot10^{12}$; გ) $36\cdot10^8$; დ) $12\cdot10^6$; ე)$24\cdot10^{11}$; ვ)$36\cdot10^6$.
3. ხუთნიშნა რიცხვი $123AB$ ∴ 36-ზე. რამდენი განსხვავებული მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს A+B ჯამმა?
   ა) 1; ბ)2; გ)3; დ) 4; ე) 5; ვ)6.
4. გაშლილი კუთხე დაყოფილია 4-ის , 6-ის და 8-ის პროპორციულ ნაწილებად.(ამავე თანმიმდევრობით) იპოვეთ კიდურა კუთხეების ბისექტრისებს შორის კუთხე.
   ა)120^0; ბ) 100^0; გ)80^0; დ)90^0; ე)130^0; ვ)70^0.
5. ტურისტებმა პირველ დღეს გაიარეს მთელი გზის 3/8, მეორე დღეს დარჩენილის 3/5 , ხოლო მესამე დღეს ბოლო მონაკვეთის გავლას დასჭირდა 3სთ და 20 წუთი. რა დრო მოანდომეს ტურისტებმა მთლიანი მანძილის გავლას თუ ისინი სამივე დღეს ერთიდა იგივე სიჩქარით მოძრაობდნენ?
   ა)23სთ და 10 წუთი; ბ)10სთ და 40 წუთი; გ) 12სთ და 30 წუთი; დ)18სთ და 50 წუთი;
   ე)16სთ და 10 წუთი; ვ)13სთ და 20 წუთი.
6. იპოვეთ $199^{2016}-2016^{199}$ სხვაობის ბოლო ციფრი.
   ა)1 ; ბ) 7 ; გ)3 ; დ) 4 ; ე)5; ვ) 9.
7. ორი პარალელური წრფიდან ერთზე აღებულია 4 წერტილი მეორეზე 5 წერტილი. რამდენი სამკუთხედი არსებობს რომელთა წვეროები მოცემული წერტილებია?
   ა) 60; ბ)70; გ)80; დ) 90; ე)100; ვ)150.
8. a რიცხვი b რიცხვის $\frac{2}{3}$ ნაწილია. b რიცხვი a რიცხვის რამდენი პროცენტია?
   ა)120%; ბ)140%; გ)66%; დ)80%; ე)100%; ვ)150%.
9. A არის ორნიშნა 9-ის ჯერდი რიცხვების სიმრავლე,B არის სიმრავლე იმ რიცხვებისა რომლებიც 4-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 3-ს ხოლო C 100-ზე ნაკლები 3-ით დაბოლობული რიცხვების სიმრავლე.იპოვეთ რამდენი ელემენტისგან შედგება $(A\cap B)$ ∴ C სიმრავლე?
   ა)8; ბ)2; გ)6; დ)4; ე)3; ვ) 5.
10. მოსაზღვრე კუთხეებიდან ერთის $\frac{2}{7}$ ნაწილი უდრის მეორის 0,4 ნაწილს. იპოვეთ ამ კუთხეებიდან დიდს გამოკლებული პატარა.
    ა) 17^0 ; ბ)24^0 ; გ)30^0 ; დ) 27^0 ; ე)38^0 ; ვ)40^0 .
11. ამოზნექილი 100 კუთხედის წვეროები გადანომრილია საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. 42-ე და 81-ე წვეროები შეერთებულია დიაგონალით. მრავალკუთხედი გაყოფილია ორ მრავალკუთხედად. რამდენი გვერდი აქვს თითოეულ მათგანს:
    ა) 40 და 62 ბ) 40 და60 გ) 42 და 60 დ) 41 და 61 ე) 60 და 61 ვ) არცერთი
12. ერთი წლის წინ 10 ლიტრ ბენზინში იხდიდნენ იმდენს, რამდენსაც ახლა იხდიან 8 ლიტრში. რამდენი პროცენტით გაძვირდა ბენზინი ერთი წლის განმავლობაში:
    ა) 20 ბ) 30 გ) 10 დ) 25 ე)60 ვ) არცერთი

13. წრფეზე აღებილია A,B, C და D წერტილები ამავე თანმიმდევრობით.ცნობილია, რომ AC=8, BD=12, AD=17. იპოვეთ მანძილი BC და AD მონაკვეთების შუაწერტილებს შორის.

ა)0,5 ; ბ)1 ; გ)1,5 ; დ)2 ; ე)2,5; ვ) 3.

14. სიბრტყეზე გავლებულია MN და RP წრფეები. MOPდა RON კუთხეების ჯამი 60^0 -ია. OS სხივი PON კუთხეს ყოფს შეფარდებით $<POS:<SON=3:2$. იპოვეთ <MOS.



ა) 117^0 ; ბ)120^0 ; გ)130^0 დ) 110^0 ; ე)115^0 ; ვ)140^0 .

15. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთაგან სისტემას $\begin{cases} y-ax=4 \\ ax+2y=6x-2 \end{cases}$ არა აქვს ამონახსნი:

ა) -4;-2 ბ) -4 გ)-2 დ) R/$\{-4;\ -2\}$ ე)2 ვ) არცერთი

16. რამდენი ნატურალური გამყოფი აქვს $A=2^2.5^2.7^3.4$ რიცხვს:

ა) 44 ბ) 32 გ) 60 დ) 14 ე) 55 ვ) არცერთი

17. სიბრტყეზე მოცემული გვაქვს 90^0-იანი კუთხე. ამ კუთხის წვეროდან გვერდებს შორის გავლებულია 10 განსხვხვებული სხივი. რამდენი კუთხე მიიღება, რომელთა გვერდები მოცემული სხივებია?

ა)28; ბ)35; გ)46 ; დ)50; ე)45; ვ) 30.

18. ორი პარალელური წრფის მესამეთი გადაკვეთისას მიღებული 8 კუთხიდან რომელიღაც 6 კუთხის ჯამი 500^0 -ია. იპოვეთ ამ კუთხეებს შორის უმცირესის გრადუსული ზომა.

ა) 70^0 ბ)40^0 გ)60^0 დ) 50^0 ე)80^0 ვ)90^0

19. a რიცხვი 7-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 2-ს, ხოლო b რიცხვი 7-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 3-ს. რა ნაშთს მოგვცემს 4a-3b რიცხვი 7-ზე გაყოფისას?

ა)1 ; ბ)2; გ)0 ; დ)5; ე)6; ვ)3.

20. ქვემოთ ჩამოთვლილი რიცხვებიდან, რომელია 0,7-ზე მეტი და 0,8-ზე ნაკლები?

ა) $\frac{4}{7}$; ბ) $\frac{5}{8}$; გ) $\frac{2}{3}$; დ)$\frac{3}{5}$; ე)$\frac{7}{9}$; ვ) $\frac{8}{9}$.

21. რამდენი ნატურალური გამყოფი აქვს 81 -ისა და 125-ის ნამრავლს?

ა) 14 ; ბ)16; გ) 18; დ)20; ე)22; ვ)24.

22. ორი ნატურალური რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფისა და უმცირესი საერთო ჯერადის ნამრავლი 111-ის ტოლია, ხოლო ამ რიცხვების სხვაობა უდრის 34-ს. იპოვეთ ამ რიცხვების ჯამი.

ა) 61; ბ)42 ; გ)43; დ)51; ე)40; ვ)11

23. მოცემული ფუნქციებიდან, რომელია კლებადი $(-\infty;+\infty)$ სიმრავლეზე?

ა) y=10; ა) y=-|x|+x ; ბ)y=2x-6; გ) y=-3x+5 დ) y=|x|+4 ე) y=-|x| ვ) არცერთი

24. y=f(x) ფუნქციის განსაზღვრის არეა $(-\infty;\ +\infty)$ და მისი მინიმალური მნიშვნელობაა 2. რა მინიმალურ მნიშვნელობას იღებს y=2f(3x-5) +4 ფუნქცია:

ა) 8 ბ) $\frac{1}{2}$ გ) 2 დ) 1 ე) 9 ვ) არცერთი

25. ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულია, მათი სიგრძეებია 3 და 4. ტრაპეციის შუახაზი ტოლია:

ა) 4 ბ) $\frac{5}{2}$ გ) 2 დ) 1 ე) $\frac{5}{6}$ ვ) არცერთი

26. 30% - იანი სპირტის ხსნარის 3 ლიტრი შეურიეს 20%-იანი სპირტის ხსნარის 5 ლიტრს. რამდენი % სპირტია მოცემულ ხსნარში?

ა) 23,25 ბ) 23,75 გ)24,25 დ) 22,15 ე)23,5 ვ) არცერთი

27. y=f(x) პერიოდული ფუნქციაა, 1-ის ტოლი პერიოდით და განსაზღვრულია მთელ რიცხვით ღერძზე. ცნობილია, რომ f(x)=|x|, როცა $x\in\left[-\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}\right]$. მაშინ f(π+2)=

ა) π+2 ბ) π-2 გ) π-3 დ) - π+2 ე) -π-2 ვ) არცერთი

28. რას უდრის a, თუ მეორემეოთხედშიმდებარე B(a-1; $4+a^2$) წერტილიდან ox ღერძამდე მანძილი 29-ის ტოლია:

ა) -5 ბ)5 გ) $\sqrt{29}$ დ) $-\sqrt{29}$ ე) 3 ვ) არცერთი

29. გამოთვალე: $\frac{(2+\sqrt{3})^4-(2-\sqrt{3})^4}{56\sqrt{3}}$ =

ა) 2; ბ) $2\sqrt{3}$; გ) $\frac{1}{7}$; დ) $\frac{1}{8}$; ე) 1; ვ)4.

30. გამოსახულების $\sqrt[5]{a^2\sqrt{a}}\cdot\sqrt[3]{a^2\sqrt{a}}$ მნიშვნელობა, თუ $a=8$ ტოლია:

ა) 8 ბ)2 გ) 64 დ) 16 ე) 5 ვ) 17

---

31. ABCD ტრაპეციაში AD ფუძეა 2სმ, ხოლო ყველა დანარჩენი გვერდი 1 სმ. ტრაპეციის დიაგონალი ტოლია:

32. ამოხსენით უტოლობა: $3x-\frac{2x+1}{2}>4-\frac{2-x}{3}-x$

33. გაამარტივეთ გამოსახულება $\left(\frac{a+2}{\sqrt{2a}}-\frac{a}{\sqrt{2a+2}}+\frac{2}{a-\sqrt{2a}}\right)\times\frac{\sqrt{a}-\sqrt{2}}{a+2}$

34. ორმა ბრიგადამ ერთდროული მუშაობით მიწის ნაკვეთი 12 საათში დაამუშავა.რა დროს მოანდომებდა ამ ნაკვეთის დამუშავებას მარტო პირველი ბრიგადა, თუ პირველი ბრიგადის მიერ სამუშაოს შესრულების სიჩქარე ისე შეეფარდება მეორეს როგორც 3:2.

35. $\sqrt{3}$ სმ. რადიუსიან წრეწირში ჩახაზულია მართკუთხა სამკუთხედი ისე, რომ ერთი კათეტი $\sqrt{3}$ -ჯერ უფრო ახლოსაა მის ცენტრთან, ვიდრე მეორე. იპოვეთ დიდი კათეტის სიგრძე.

36. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში, მანძილი შემოხაზული წრეწირის ცენტრიდან B წვერომდე 7-ის ტოლია, AC ფუძემდე 1. იპოვეთ AC ფუძე.

37. იპოვეთ მანძილი კოორდინატთა სათავიდან 3x-4y=12 წრფემდე.

38. ABCD ტრაპეციაში(BCდაADფუძეებია) ჩაიხაზება და შემოიხაზება წრეწირი.ცნობილია, რომ ფუძეების ჯამი შემოხაზული წრეწირის დიამეტრის ტოლია, ხოლო AC დიაგონალი უდრის 20-ს. იპოვეთ ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

39. სპორტსმენები გარბიან m სიგრძის ერთ რიგად 20 კმ/სთ სიჩქარით. მათ შესახვედრად მორბის მწვრთნელი 15 კმ/სთ სიჩქარით. ყოველი სპორტსმენი მწვრთნელთან შეხვედრისთანავე ბრუნდება და

გამორბის უკან ისე, რომ სიჩქარეს არ ცვლის.იპოვეთ რიგის სიგრძე, როდესაც ყველა სპორტსმენი მოტრიალდება.

40. საკოორდინატო სიბრტყეში მოცემულია ABCD პარალელოგრამის სამი წვეროს კოორდინატები A(3;4), B(6;8) და D(17;4). რამდენი მთელკოორდინატებიანი წერტილი მდებარეობს AC დიაგონალზე?